

# 圏論 第 1 回

Soma Saito

2026 年 5 月 3 日

## 目次

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 1   | 圏                 | 2 |
| 1.1 | 圏の定義 . . . . .    | 2 |
| 1.2 | 圏の具体例 . . . . .   | 2 |
| 1.3 | 始対象と終対象 . . . . . | 3 |
| 1.4 | 双対圏 . . . . .     | 3 |
| 1.5 | 直積圏 . . . . .     | 4 |
| 1.6 | 半順序集合 . . . . .   | 5 |
| 1.7 | 行列の圏 . . . . .    | 5 |
| 2   | 関手                | 6 |
| 2.1 | 関手の定義 . . . . .   | 6 |
| 2.2 | 関手の具体例 . . . . .  | 6 |

# 1 圏

## 1.1 圏の定義

**定義 1.1.** 圏  $\mathcal{C}$  は、以下のデータから構成される。

**対象** 対象のあつまり  $ob(\mathcal{C})$ 。

**射** 各対象  $A, B \in ob(\mathcal{C})$  について定義される射の集まり  $Hom(A, B)$ 。

**合成** 射  $f: A \rightarrow B$  と  $g: B \rightarrow C$  に対して、合成射  $g \circ f$  が定まる。

**恒等射** 各対象  $A \in ob(\mathcal{C})$  に対して、恒等射  $id_A: A \rightarrow A$  が定まる。

さらに以下の条件を満たす。

1. **結合則:** 任意の射  $f, g, h$  について  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。
2. **単位律:** 任意の射  $f: A \rightarrow B$  について  $f \circ id_A = f$  および  $id_B \circ f = f$ 。

ここで、それぞれの対象と射の集まりは、一般には集合ではない。

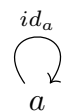
$f \in Hom(A, B)$  に対して、 $A$  を射  $f$  のドメイン、 $B$  をコドメインと呼ぶこともあり、それぞれ  $Dom f = A, Cod f = B$  と記述する。

## 1.2 圏の具体例

いくつか、簡単な圏の具体例を紹介する。

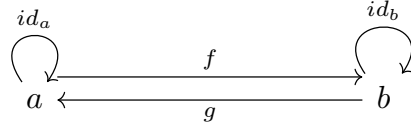
**例 1.2** (集合の圏 **Set**). 対象の集まりとして、すべての集合の集まりを考える。すなわち、 $X$  を集合とすると  $\forall x \in ob(Set)$  である。対象から対象への射として通常の写像を取れば、これは圏の定義を満たす。実際、合成を写像の合成、恒等射として恒等写像を取れば、定義を満たしていることがわかる。

**例 1.3.** 対象が一つしかない圏  $\mathbb{1}$  を考える。その対象を  $a$  とすると、 $\mathbb{1}$  上での射は  $id_a: a \rightarrow a$  のみである。これは実際に圏の定義を満たす。



**例 1.4.**  $\mathbb{1}$  と同様、対象が二つしかない圏  $\mathbb{2}$  を考える。対象を  $a, b$  とする。 $f, g \in Mor(\mathbb{2})$  であり、それぞれ  $f: a \rightarrow b, g: b \rightarrow a$  として、さらに恒等射を考えれば圏の定義を満

たす。



**例 1.5** (離散圏 (discrete category)). 特別な圏である離散圏を紹介する。圏  $\mathcal{C}$  が離散圏であるとは、射の集まり  $Mor\mathcal{C}$  に、それぞれの対象の恒等射しか存在しないような圏のことをいう。

### 1.3 始対象と終対象

**定義 1.6** (始対象と終対象). ある圏  $\mathcal{C}$  において、対象  $0 \in ob(\mathcal{C})$  が始対象 (Initial object) であるとは、 $0$  から 圏  $\mathcal{C}$  のすべての対象  $X$  への射が一つ存在することである。すなわち、

$$0 \in ob(\mathcal{C}), \forall X \in ob(\mathcal{C}), \exists ! \mathcal{C}(0, X)$$

である。また、対象  $1$  が終対象であるとは、

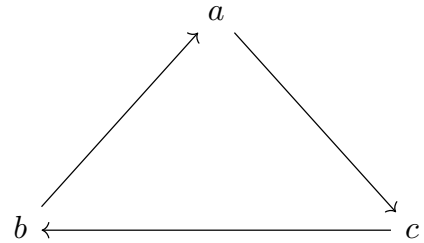
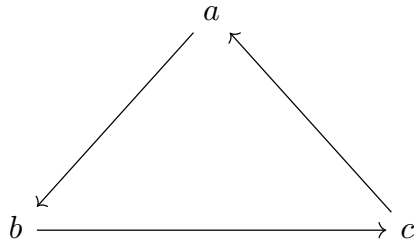
$$\forall Y \in ob(\mathcal{C}), \exists ! \mathcal{C}(Y, 1)$$

となることである。

### 1.4 双対圏

**定義 1.7** (双対圏). 圏  $\mathcal{C}$  に対して、双対圏と呼ばれる圏  $\mathcal{C}^{op}$  を定義する。 $\mathcal{C}^{op}$  とは、 $\mathcal{C}$  と同じ対象を持ち、すなわち  $ob(\mathcal{C}) = ob(\mathcal{C}^{op})$  であり、さらにすべての射のドメインとコドメインを入れ替えたようなものである。

以下に簡単な例の図を示す。



双対圏は非常に強力なツールである。ある命題が証明または反証できたとき、その双対的な圏で成り立つ命題も自動的に真偽を判定できるためである。何らかの数学的な概念に対して、双対的な概念はいくつもある、例えば直積と余直積、極限と余極限など（これらは英語で *limit*, *colimit* と、*co-*を付けて呼称されることが多い）、様々なものがある。この章だけでなく、必要に応じてそれらを紹介する。

## 1.5 直積圏

圏から新たな圏を構成する方法はいくつかあるが、ここでは直積圏 (product category) を紹介する。

**定義 1.8.** 圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  とする。直積圏  $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$  とは、以下のデータから構成される。

対象 圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の対象の組である。

すなわち、 $(c, d) \in \text{ob}(\mathcal{C} \times \mathcal{D})$  であり、 $c \in \text{ob}(\mathcal{C})$  かつ  $d \in \text{ob}(\mathcal{D})$  である。

射 圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の対象の組である。

すなわち、 $(f_{\mathcal{C}}, f_{\mathcal{D}}) \in \text{Mor}(\mathcal{C} \times \mathcal{D})$  であり、

$f_{\mathcal{C}} \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  かつ  $f_{\mathcal{D}} \in \text{Mor}(\mathcal{D})$  である。

合成 射の合成は、要素ごとに行う。つまり、 $(f_{\mathcal{C}}, f_{\mathcal{D}}) \circ (g_{\mathcal{C}}, g_{\mathcal{D}}) = (f_{\mathcal{C}} \circ g_{\mathcal{C}}, f_{\mathcal{D}} \circ g_{\mathcal{D}})$  である。

恒等射 それぞれの圏での恒等射の組を恒等射とする。

## 1.6 半順序集合

かなりシンプルだが強力な例である半順序集合 (Partial order set) を圏としてみなす方法を紹介する。

**定義 1.9** (半順序集合). 空でない集合  $P$  が半順序集合であるとは、集合上の二項関係  $\leq$  において、

反射律 任意の  $p \in P$  対して、 $p \leq p$

推移律  $x, y, z \in P$  対して、 $x \leq y, y \leq z$  ならば  $x \leq z$

反対称律  $p, q \in P$  対して、 $p \leq q, q \leq p$  ならば  $p = q$

上記を満たすもののことである。この集合に対して、 $p \leq q$  が成り立つとき  $p \rightarrow q$  の唯一の射が存在すると定義する。射の合成を推移律、恒等射を反射律とすれば、この集合は圏の定義を満たす。この圏を *Poset* と呼ぶこともある。

## 1.7 行列の圏

対象を自然数  $(0, 1, 2, \dots)$  とし、自然数  $n$  から  $m$  の射  $f: n \rightarrow m$  を  $m \times n$  行列  $M$  とする。 $f: n \rightarrow m$  と  $g: m \rightarrow p$  の合成  $g \circ f: n \rightarrow p$  は行列の積  $BA$  と定義する。対象  $n$  において恒等射  $id_n$  は  $n \times n$  は、 $n$  次単位行列  $I_n$  とする。行列の積は結合法則を満たし、単位行列をかけても行列変わらないで、 $f \circ id_n = f = 1 \circ f$  が成り立つ。この圏を **Mat** と呼ぶ。

この圏で双対圏 **Mat**<sup>op</sup> を考えると、転置行列となる。

## 2 関手

次に、圏と圏の対応付けであり、写像のようなものである関手を定義する。射が対象から対象への乗り換えであれば、関手は圏を乗り換える。

### 2.1 関手の定義

**定義 2.1** (関手). 圏  $\mathcal{C}$  と圏  $\mathcal{D}$  において、対応関係  $F$  が関手であるとは、以下を満たすことをいう。

- すべての対象  $x \in \text{ob}(\mathcal{C})$  に対して、 $Fx \in \text{ob}(\mathcal{D})$  が一つ存在する。
- すべての射  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して、 $Ff \in \text{Mor}(\mathcal{D})$  が一つ存在する。
- $f : x \rightarrow y$  ならば、 $Ff : Fx \rightarrow Fy$  である。
- $F(id_x) = id_{Fx}$  が成り立つ。
- 圏  $\mathcal{C}$  において、射の合成  $f \circ g \circ h$  があるとき、圏  $\mathcal{D}$  においても  $Ff \circ Fg \circ Fh$  が成り立つ。

### 2.2 関手の具体例

以下に、いくつか簡単な関手の例を紹介する。

